MANUAL DE USUARIO

GHestiClic

Sistema de Asistencia Tecnológica para Gestos Faciales (SATGF)

1. Introducción

GHestiClic es una aplicación de escritorio que permite controlar una computadora mediante gestos faciales y movimientos de la cabeza, sin necesidad de utilizar el ratón ni el teclado. Está dirigida a personas con discapacidad motriz, así como a cualquier usuario que desee operar la computadora sin las manos.

El sistema utiliza la cámara web para detectar el rostro del usuario en tiempo real: el cursor se desplaza siguiendo el movimiento de la cabeza y las acciones del ratón (clic izquierdo, clic derecho, desplazamiento y dictado por voz) se ejecutan mediante gestos faciales. El presente manual describe, paso a paso, la instalación y el uso de la aplicación.

2. Requisitos del Sistema

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda contar con lo siguiente:

- **Sistema operativo:** Windows 10 o Windows 11 (64 bits).
- **Cámara web:** integrada o USB, con buena iluminación del rostro.
- **Micrófono:** necesario únicamente para la función de dictado por voz.
- **Almacenamiento:** al menos 594 MB de espacio libre en el disco.
- **Ubicación:** el usuario debe ubicarse aproximadamente entre 40 y 80 cm de la cámara.

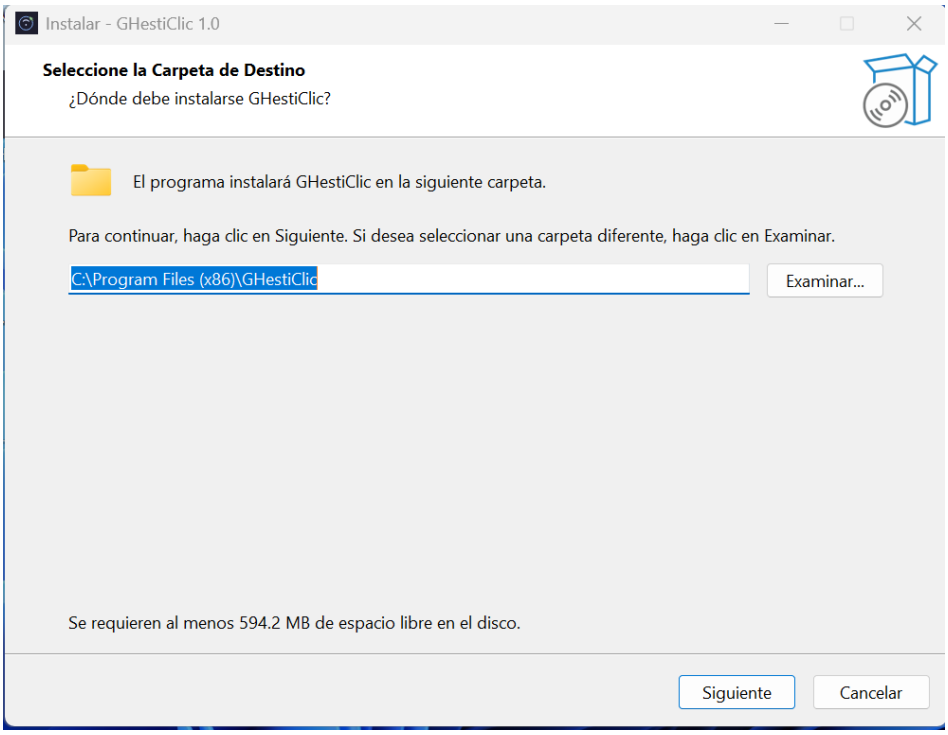
3. Instalación

Para instalar la aplicación, ejecute el archivo instalador (GHestiClic) y siga los pasos del asistente de instalación.

1. Seleccione la carpeta de destino donde se instalará la aplicación. Se recomienda mantener la carpeta predeterminada y presionar Siguiente (Figura 1).

Figura 1

Selección de la Carpeta de Destino

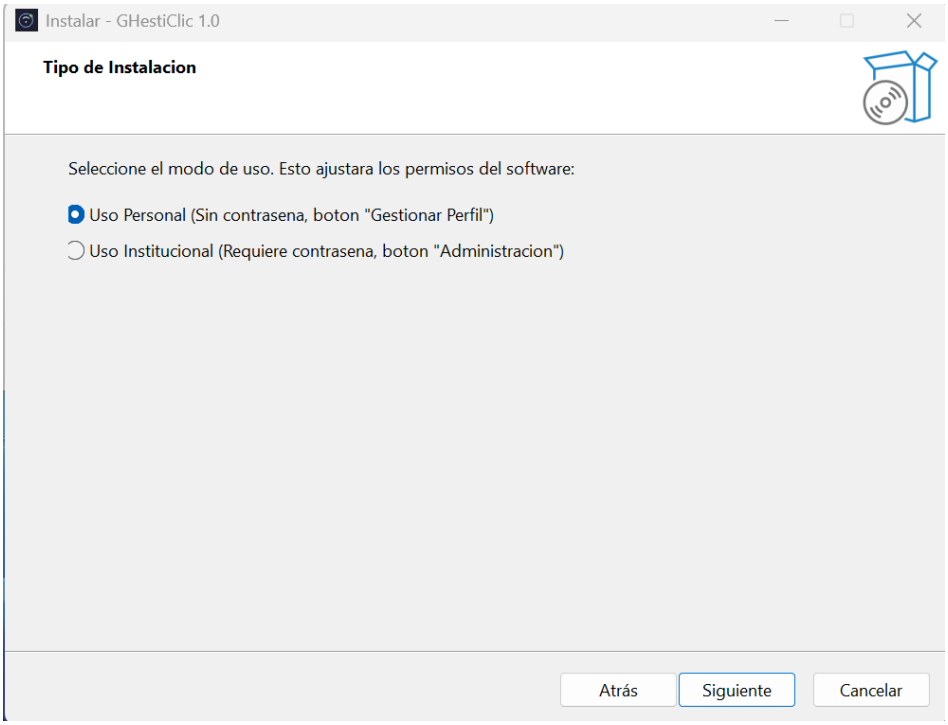


Nota. La figura muestra la pantalla del instalador donde se define la ubicación de instalación de la aplicación. Elaboración propia.

2. Elija el modo de uso. La opción Uso Personal no requiere contraseña y habilita el botón “Gestionar Perfil”; la opción Uso Institucional requiere una contraseña y habilita el botón “Administración”, pensada para equipos compartidos, como un laboratorio (Figura 2).

Figura 2

Selección del Tipo de Instalación

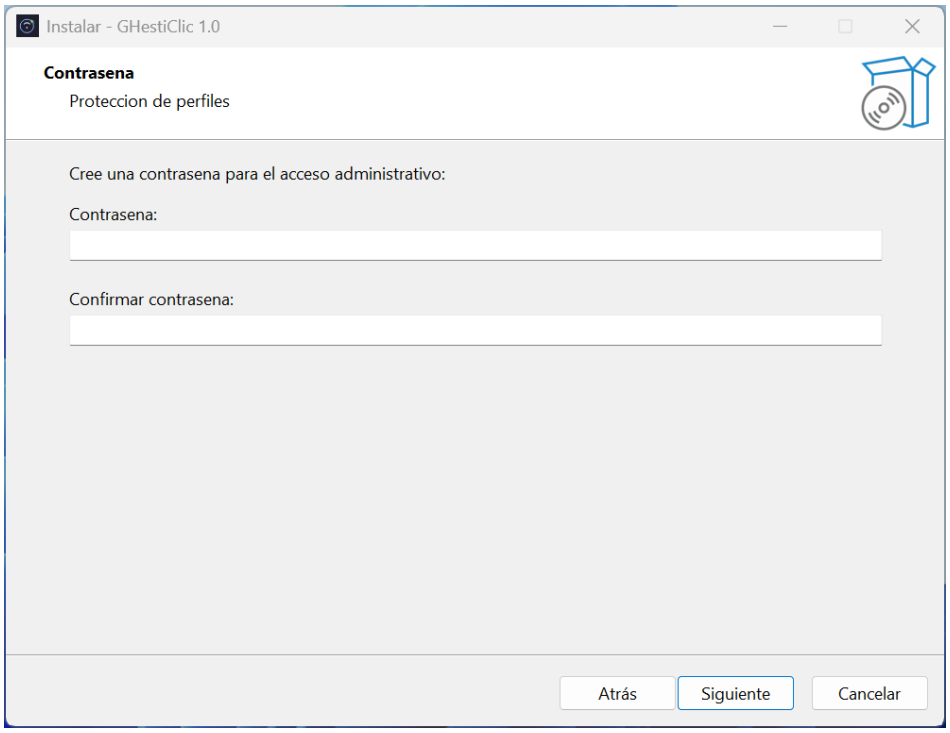


Nota. La figura muestra la selección entre el modo de uso personal y el institucional. Elaboración propia.

3. Si seleccionó el modo institucional, cree una contraseña para el acceso administrativo. Esta contraseña será necesaria para gestionar los perfiles y la configuración del sistema (Figura 3).

Figura 3

Creación de la Contraseña Administrativa

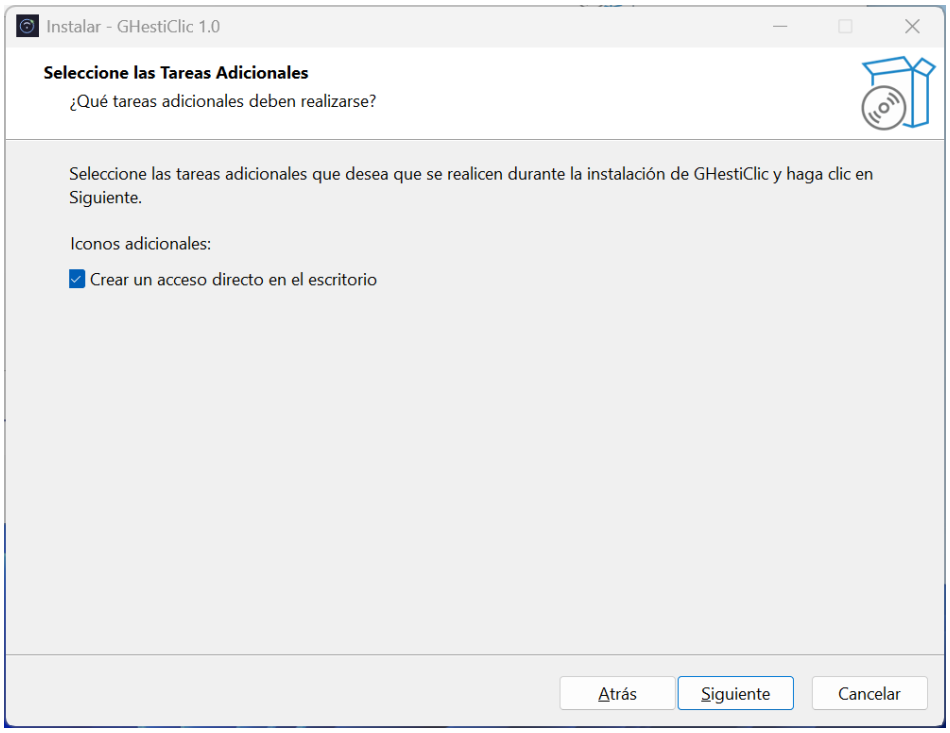


Nota. La figura muestra la pantalla donde se define la contraseña de protección de perfiles en el modo institucional. Elaboración propia.

4. Seleccione las tareas adicionales. Se recomienda mantener activada la opción “Crear un acceso directo en el escritorio” y presionar Siguiente para finalizar la instalación (Figura 4).

Figura 4

Selección de Tareas Adicionales



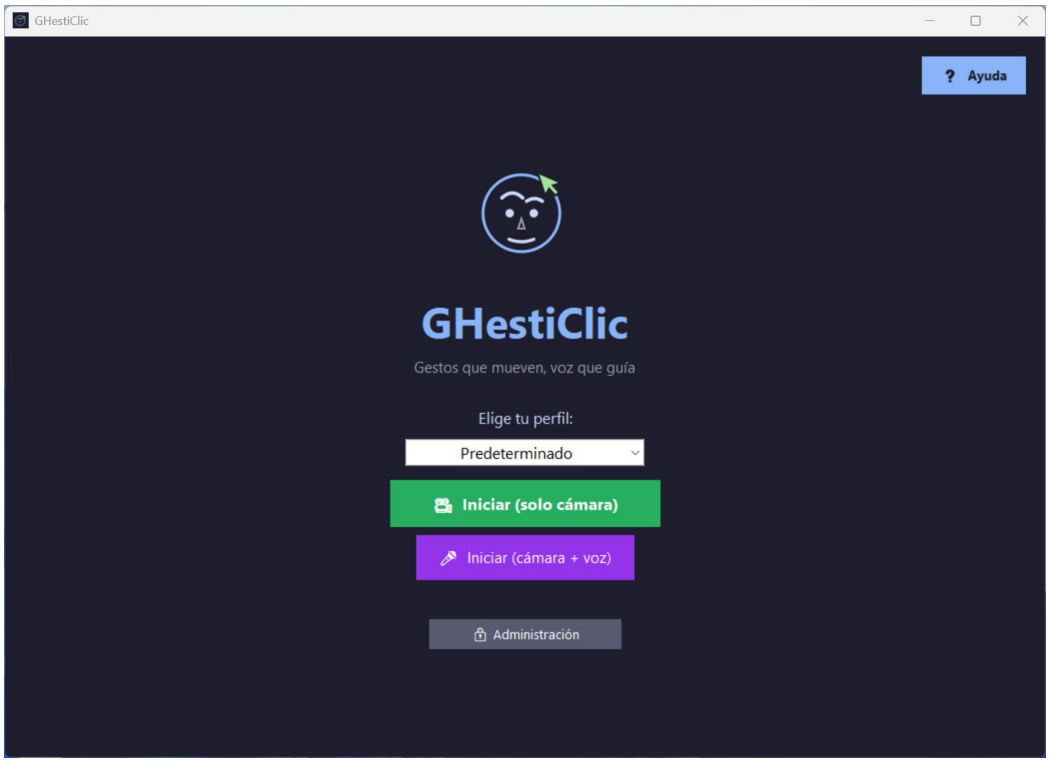
Nota. La figura muestra la opción para crear un acceso directo en el escritorio durante la instalación. Elaboración propia.

4. Pantalla Principal

Al abrir la aplicación se muestra la pantalla principal (Figura 5). Desde esta pantalla el usuario puede seleccionar su perfil e iniciar el sistema.

Figura 5

Pantalla Principal de la Aplicación



Nota. La figura muestra la pantalla de inicio con el selector de perfil y los botones para iniciar el sistema. Elaboración propia.

Los elementos de la pantalla principal son los siguientes:

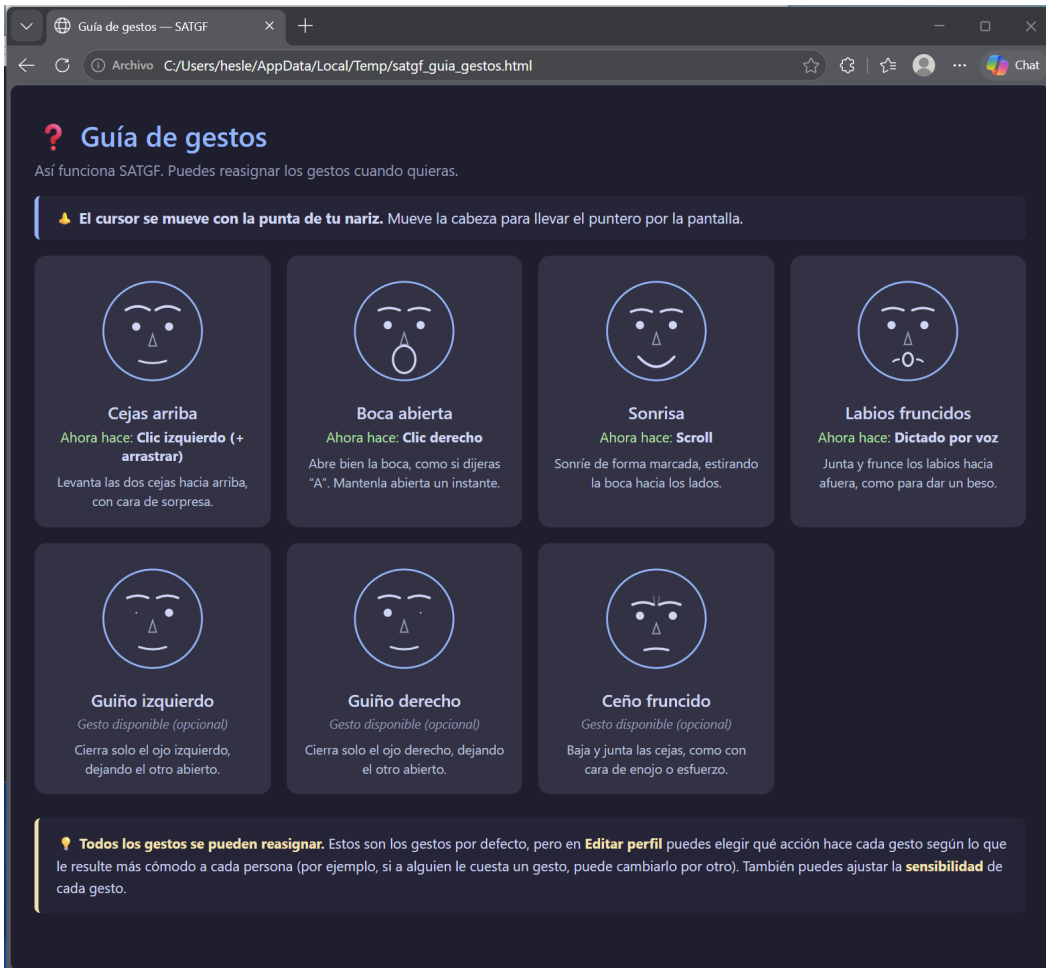
- **Elige tu perfil:** permite seleccionar el perfil de usuario con el que se iniciará el sistema.
- **Iniciar (solo cámara):** inicia el control de la computadora utilizando únicamente la cámara.
- **Iniciar (cámara + voz):** inicia el control incluyendo además la función de dictado por voz.
- **Administración:** da acceso a la gestión de perfiles y a la configuración del sistema.
- **Ayuda:** abre la guía de gestos, que explica cómo se controla el sistema.

5. Guía de Gestos

El control de la computadora se realiza mediante el movimiento de la cabeza y gestos faciales. El botón Ayuda de la pantalla principal abre la guía de gestos (Figura 6), que muestra cada gesto y la acción que ejecuta de forma predeterminada.

Figura 6

Guía de Gestos del Sistema



Nota. La figura muestra los gestos faciales reconocidos por el sistema y la acción asignada a cada uno de forma predeterminada. Elaboración propia.

En la Tabla 1 se resume la configuración de gestos predeterminada.

Tabla 1

Gestos Predeterminados y su Acción

Gesto	Acción	Cómo realizarlo
Movimiento de cabeza	Mueve el cursor	Mueve la cabeza; el cursor sigue la punta de la nariz
Cejas arriba	Clic izquierdo (y arrastrar)	Levanta ambas cejas, con cara de sorpresa
Boca abierta	Clic derecho	Abre bien la boca, como al decir "A"
Sonrisa	Desplazamiento (scroll)	Sonríe de forma marcada
Labios fruncidos	Dictado por voz	Junta y frunce los labios, como para dar un beso

Guiño o ceño fruncido	Gestos opcionales	Disponibles para asignar acciones adicionales

Nota. La tabla presenta los gestos reconocidos por el sistema y la acción asignada a cada uno. Todos los gestos pueden reasignarse desde la opción Editar perfil. Elaboración propia.

6. Inicio y Uso del Sistema

Para comenzar a utilizar el sistema:

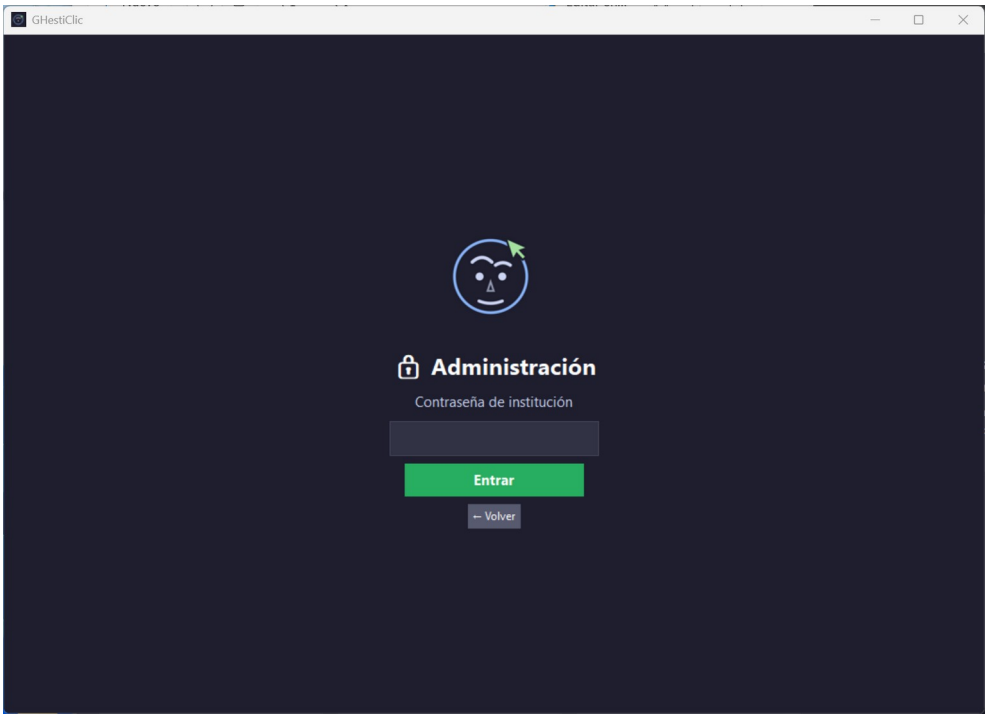
1. En la pantalla principal, seleccione su perfil en la lista “Elige tu perfil”.
2. Presione “Iniciar (solo cámara)” o “Iniciar (cámara + voz)”, según si desea utilizar el dictado por voz.
3. Ubíquese frente a la cámara, a una distancia de entre 40 y 80 cm, con buena iluminación.
4. Mueva la cabeza para desplazar el cursor y realice los gestos faciales para ejecutar las acciones del ratón.

7. Administración y Gestión de Perfiles

La sección de administración permite crear, editar y eliminar perfiles de usuario, así como ajustar la configuración del sistema. En el modo institucional, el acceso está protegido por contraseña (Figura 7).

Figura 7

Acceso a la Administración

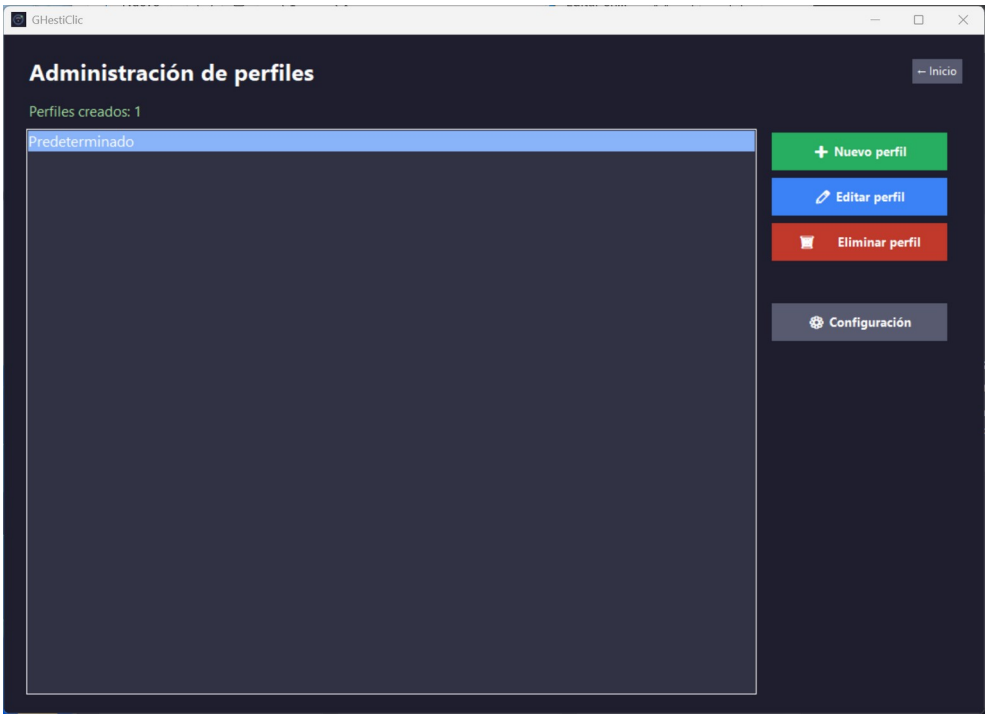


Nota. La figura muestra la pantalla de ingreso de contraseña para acceder a la administración en el modo institucional. Elaboración propia.

Una vez dentro, se muestra la ventana de administración de perfiles (Figura 8), desde la cual se pueden crear nuevos perfiles, editarlos, eliminarlos o acceder a la configuración del sistema.

Figura 8

Administración de Perfiles



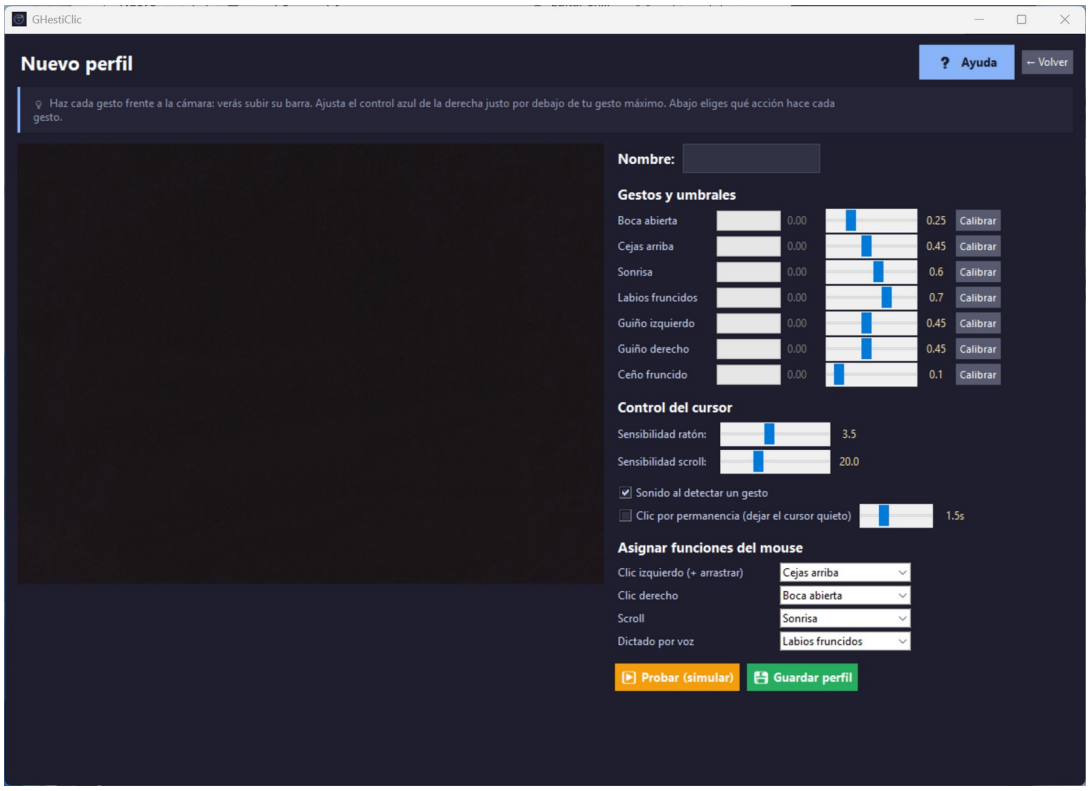
Nota. La figura muestra la lista de perfiles creados y las opciones para crear, editar o eliminar perfiles. Elaboración propia.

7.1. Crear un Nuevo Perfil

Al presionar “Nuevo perfil” se abre la ventana de creación de perfiles (Figura 9). En ella, el usuario asigna un nombre al perfil, calibra cada gesto y define qué acción del ratón ejecuta cada uno.

Figura 9

Creación de un Nuevo Perfil



Nota. La figura muestra la ventana de creación de perfiles, con los controles de calibración de gestos, el ajuste de sensibilidad del cursor y la asignación de funciones. Elaboración propia.

Esta ventana se divide en las siguientes secciones:

- **Gestos y umbrales:** al realizar cada gesto frente a la cámara, su barra sube. El control azul de la derecha se ajusta justo por debajo del gesto máximo de la persona. El botón Calibrar facilita este ajuste.
- **Control del cursor:** permite ajustar la sensibilidad del movimiento del ratón y del desplazamiento, así como activar el sonido al detectar un gesto o el clic por permanencia (dejar el cursor quieto).
- **Asignar funciones del mouse:** permite elegir qué gesto ejecuta cada acción (clic izquierdo, clic derecho, scroll y dictado por voz), adaptándolo a las capacidades de cada persona.

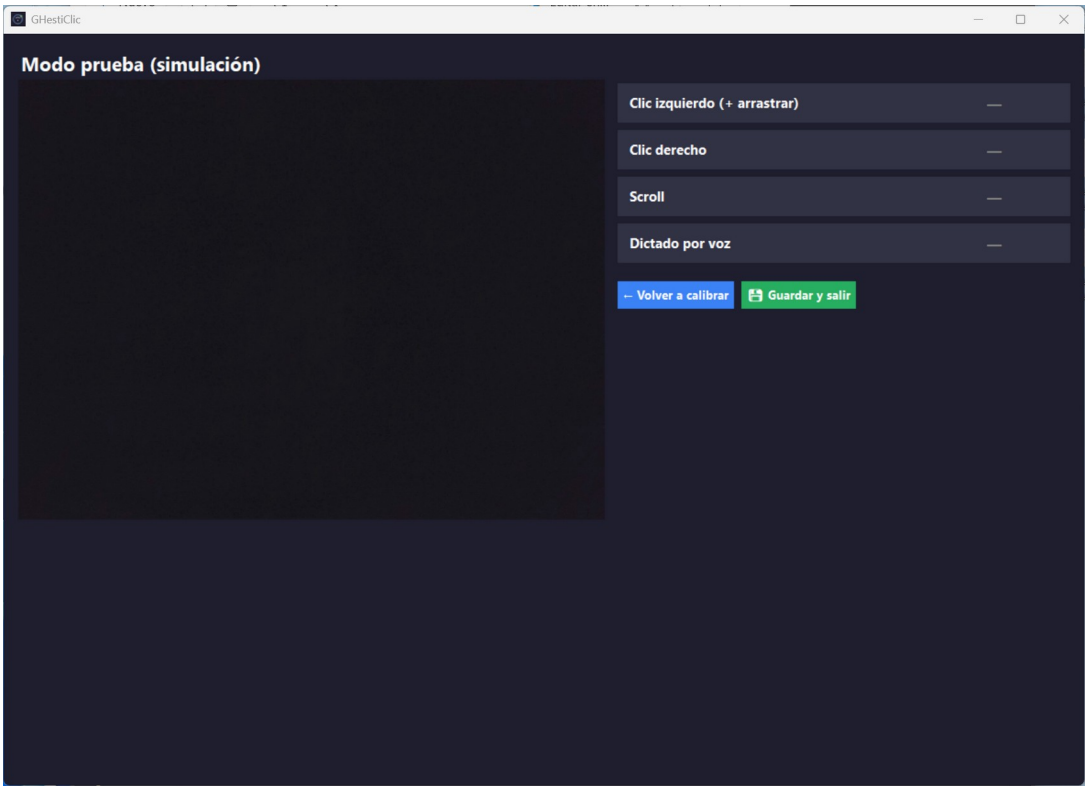
El botón “Probar (simular)” permite ensayar los gestos sin afectar la computadora, y el botón “Guardar perfil” almacena la configuración.

7.2. Modo de Prueba (Simulación)

El modo de prueba (Figura 10) permite al usuario ensayar cada gesto y verificar que se detecte correctamente, sin ejecutar acciones reales sobre la computadora. Es útil para practicar antes de utilizar el sistema.

Figura 10

Modo de Prueba (Simulación)



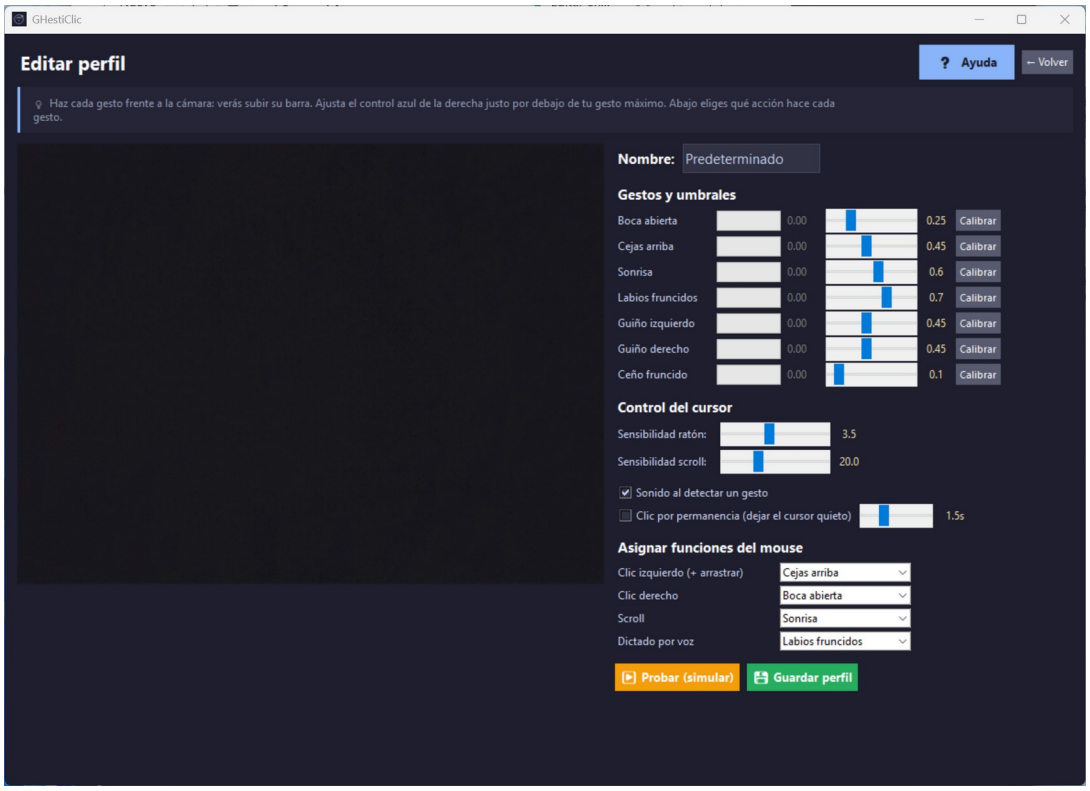
Nota. La figura muestra el modo de simulación, donde se verifica la detección de cada gesto antes de guardar el perfil. Elaboración propia.

7.3. Editar un Perfil

La opción “Editar perfil” (Figura 11) permite modificar un perfil existente: recalibrar los gestos, cambiar la sensibilidad o reasignar las acciones. Es el lugar donde se personaliza el sistema según las necesidades de cada usuario.

Figura 11

Edición de un Perfil



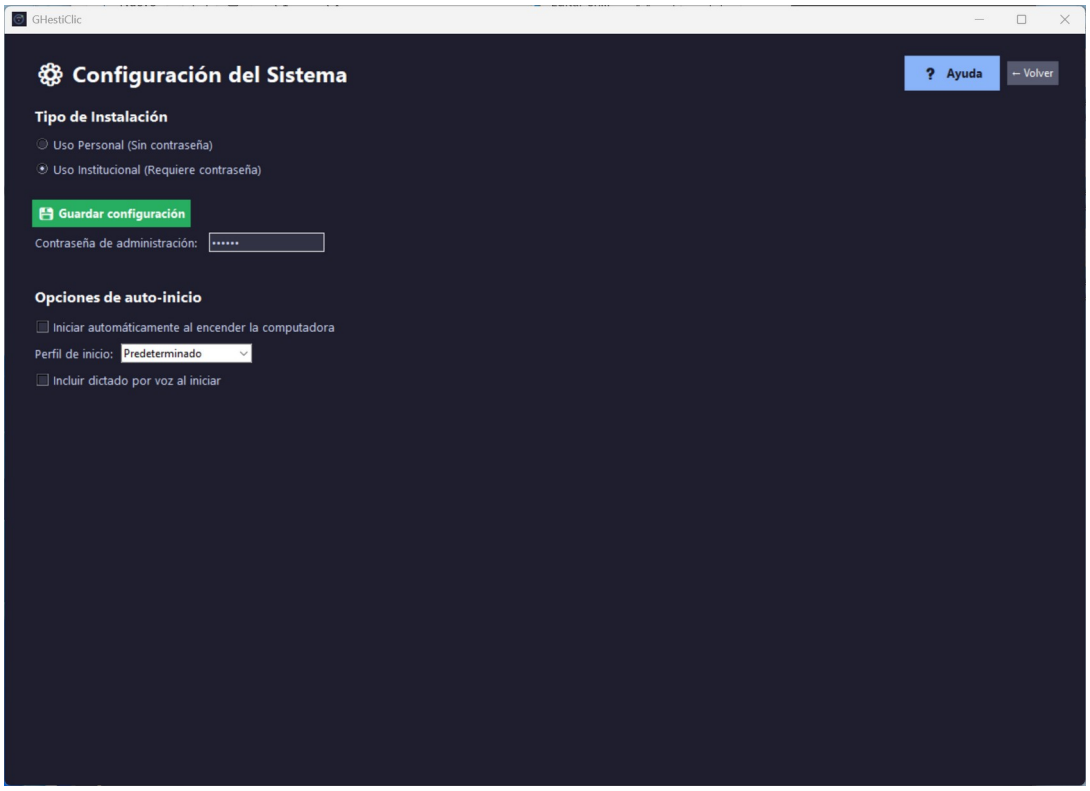
Nota. La figura muestra la ventana de edición de un perfil existente, con los mismos controles de calibración y asignación de la creación de perfiles. Elaboración propia.

7.4. Configuración del Sistema

La ventana de configuración del sistema (Figura 12) permite cambiar el tipo de instalación (personal o institucional), modificar la contraseña administrativa y definir las opciones de auto-inicio, como iniciar la aplicación automáticamente al encender la computadora y el perfil que se cargará de forma predeterminada.

Figura 12

Configuración del Sistema



Nota. La figura muestra las opciones de configuración general del sistema, incluyendo el tipo de instalación y las opciones de auto-inicio. Elaboración propia.

8. Solución de Problemas

A continuación se presentan los problemas más comunes y su solución:

- **La cámara no se detecta:** verifique que la cámara esté conectada y que ninguna otra aplicación la esté utilizando.
- **Un gesto no responde bien:** mejore la iluminación del ambiente, ubíquese de frente a la cámara y vuelva a calibrar el gesto desde Editar perfil.
- **El sistema confunde los gestos:** abra Editar perfil, realice el gesto frente a la cámara y ajuste el control azul (umbral) justo por debajo de su gesto máximo.
- **El dictado por voz no funciona:** verifique que el micrófono esté conectado e inicie el sistema con la opción “Iniciar (cámara + voz)”.
- **Un gesto es incómodo:** si un gesto resulta difícil de realizar, reasígnelo a otro gesto más cómodo desde la sección “Asignar funciones del mouse”.